

FASE 1 - Visão Computacional - Aula 1 - Introdução a Visão Computacional

<https://on.fiap.com.br/mod/conteudoshtml/view.php?id=520881&sesskey=Xxc0PaZvFK>

Anotações de pesquisas em Gemini

A Visão Computacional é uma área da **Inteligência Artificial (IA)** que treina computadores para "ver", interpretar e compreender o mundo visual. Em outras palavras, ela permite que as máquinas extraiam informações significativas de imagens digitais, vídeos e outros dados visuais, e tomem decisões ou realizem ações com base nessa informação.

A relação com **Machine Learning (ML)** é fundamental, pois é através das técnicas de Aprendizado de Máquina, e mais especificamente do **Deep Learning** (Aprendizado Profundo), que os sistemas de Visão Computacional são treinados.

Em resumo:

1. **Visão Computacional:** É a ciência que ensina as máquinas a interpretar o conteúdo visual (pixels) de forma significativa, como o cérebro humano faz.
2. **IA / ML / Deep Learning:** São as ferramentas e metodologias usadas para treinar esses sistemas.
 - O **Deep Learning**, utilizando Redes Neurais Convolucionais (CNNs), é a técnica mais comum e eficaz para tarefas complexas de Visão Computacional, como reconhecimento facial e detecção de objetos. O modelo é alimentado com milhares de imagens rotuladas para que ele aprenda a reconhecer padrões e características visuais.

O que a Visão Computacional faz?

- **Reconhecimento de Objetos:** Identifica e localiza objetos em uma imagem (ex: carros, pessoas, placas de trânsito).
- **Reconhecimento Facial:** Identifica ou verifica a identidade de uma pessoa através de sua face.
- **Classificação de Imagens:** Atribui um rótulo a uma imagem inteira (ex: "esta imagem é de um gato").
- **Detecção de Anomalias/Defeitos:** Identifica falhas em produtos em uma linha de montagem, por exemplo.
- **Análise de Imagens Médicas:** Ajuda a detectar doenças ou problemas em exames de raio-X ou ressonância magnética.

Aplicações Comuns:

- **Veículos Autônomos:** Detectar pedestres, outros veículos, faixas e sinais de trânsito.
- **Controle de Qualidade na Indústria:** Inspeccionar produtos em busca de defeitos.
- **Segurança e Vigilância:** Monitorar ambientes, reconhecer pessoas ou detectar comportamentos suspeitos.
- **Medicina:** Auxiliar no diagnóstico de doenças.

Anotações do material da FIAP

- Componentes de um sistema de Visão Computacional
 - Aquisição de imagem
 - Processamento de Imagens
 - Interpretação de Imagens

Visão Computacional Aula 1

- Leitura do material até chegar no vídeo;
- Assistindo vídeo 1
- Não teve material complementar
 - O código não foi disponibilizado nem o Notebook